JOÃO VITOR FURTADO DE SOUSA

Estagiário de Engenharia de Software · Engenharia Computacional @ UFJF

Juiz de Fora, MG · jvfs.com.br · jvfsdev@gmail.com · github.com/jvfsdev · linkedin.com/in/jvfsdev

RESUMO

Estudante de Engenharia Computacional na UFJF (formatura em dez/2028), estagiário de desenvolvimento em sistemas de infraestrutura aeronáutica. Reescrevi em C++ um serviço de monitoramento por câmera antes em Python, reduzindo o uso de CPU do servidor de 80–90% em um Intel i9 para cerca de 7% em um i3. Atuo entre backend, programação de sistemas e IA aplicada; competidor da Maratona de Programação da SBC (ICPC). Inglês fluente, aberto a vagas remotas e internacionais.

EXPERIÊNCIA

Estagiário de Desenvolvimento de Software — AMD Services Juiz de Fora, MG · 2025–Presente

- Reconstruí em C++ um sistema de visão computacional para monitoramento por câmera PTZ antes escrito em Python, reduzindo o uso de CPU do servidor de **80–90% em um Intel i9 para cerca de 7% em um i3** — viabilizando rodar a carga em hardware muito mais barato.
- Percorre nove presets em looping contínuo, com preview ao vivo e captura do último frame de cada posição em um mosaico de 9 imagens, além dos feeds da câmera fisheye (céu) e da estação meteorológica.
- Desenvolvi do zero uma plataforma de gestão de pessoal (Spring Boot, REST, SQL): férias, escalas, acompanhamento de certificações aeromédicas e notificações automáticas por e-mail para equipes de múltiplas EPTAs.
- Mantive e evoluí sistemas em produção no domínio aeronáutico: billing para aeroportos, Rádio sobre IP (RoIP), sistema de LRO e o site institucional.

Bolsista, Auxiliar de TI — IF Sudeste MG Juiz de Fora, MG · 2022

- Diagnóstico e reparo de periféricos e componentes eletrônicos de computadores.

Bolsista de Iniciação Científica — PIC / OBMEP 2018–2022

- Cinco anos consecutivos no programa de iniciação científica da OBMEP, com foco em matemática aplicada.

PROJETOS

Política de Investimento com Q-Learning — *Python, Gymnasium*

Ambiente de RL próprio e discretização de estados sobre dados da PETR4 para aprender uma política de investimento.

Guará — Assistente de IA Auto-Hospedado — *Python, function calling Gemini, MCP, openWakeWord*

Assistente pessoal open source (MIT) rodando 24/7 em um Linux de casa, acionado pelo Telegram ou por uma palavra de ativação própria (“Ô, Guará”) que treinei e calibrei (93,8% de acerto em áudio limpo, ~2 falsos alarmes/hora). Loop de function calling com teto sobre 17 módulos de ferramentas, bridge MCP, fallback entre modelos Gemini e confirmação antes de ações destrutivas.

Smart Desk AI — *Python, OpenCV, ArUco, agentes de IA*

Monitoramento de bancada rodando em um smartphone reaproveitado: detecta os limites da mesa via marcadores ArUco, calibra medidas reais, identifica objetos e expõe esse contexto espacial a agentes de IA e à casa inteligente.

FORMAÇÃO

Engenharia Computacional — UFJF · 2024 – dez/2028 (previsto) · atualmente no 6° período

Técnico em Eletrotécnica — IF Sudeste MG · 2021–2023

PROGRAMAÇÃO COMPETITIVA E PRÊMIOS

- Maratona de Programação da SBC (regional do ICPC) — competidor em 2025 e 2026.
- Maratona Mineira de Programação — competidor em todas as edições de 2025 e 2026.
- Hackathon RERUM 2026 (XXVIII Semana da Computação da UFJF) — campeão com o CochoCerto, sistema especialista para dieta de rebanho leiteiro, em equipe.
- OBMEP (mais de 18 milhões de alunos na 1ª fase): **Ouro regional** (2023), Bronze (2019), Prata (2018), Menção Honrosa (2017).
- ONC — Olimpíada Nacional de Ciências: **Medalha de Ouro** (2021).

HABILIDADES

Linguagens: C++, Python, Java

Backend e Dados: Spring Boot, APIs REST, SQL

IA e Visão Computacional: OpenCV, detecção de objetos, function calling, MCP, agentes de IA

Infraestrutura: Docker, Linux, AWS, Firebase, Git

Idiomas: Português (nativo), Inglês (avançado)